2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$，$B=\{x \mid x>2\}$，则 $A \cap B$ 等于（ ）

A. $\{x \mid 2<x \leq 3\}$　　B. $\{x \mid x \geq 1\}$
C. $\{x \mid 2 \leq x<3\}$　　D. $\{x \mid x>2\}$

【答案】**A**

【解析】
由交集的定义，元素必须同时满足 $1 \leq x \leq 3$ 和 $x>2$，所以 $2<x \leq 3$. 因此 $A \cap B=\{x \mid 2<x \leq 3\}$，正确选项为 A.

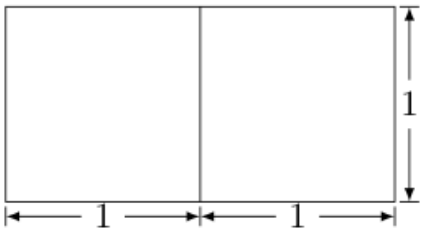
2. 计算 $1-2 \sin ^{2} 22.5^{\circ}$ 的结果等于（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
由二倍角公式 $1-2 \sin ^{2} \theta=\cos 2 \theta$，取 $\theta=22.5^{\circ}$，得 $1-2 \sin ^{2} 22.5^{\circ}=\cos 45^{\circ}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因此正确选项为 B.

3. 若一个底面是正三角形的三棱柱的正视图如图所示，则其侧面积等于（ ）



A. $\sqrt{3}$　　B. 2　　C. $2\sqrt{3}$　　D. 6

【答案】**D**

【解析】
由正视图可知，三棱柱的棱柱长为 $1+1=2$，正三角形底面的边长为 1. 侧面积等于底面周长乘棱柱长，即 $3 \times 1 \times 2=6$. 因此正确选项为 D.

4. i 是虚数单位，$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{4}$ 等于（ ）

A. i　　B. $-i$　　C. 1　　D. -1

【答案】C

【解析】
分子分母同乘 $1+i$，有 $\frac{1+i}{1-i}=\frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)}=\frac{1+2i+i^2}{1-i^2}=\frac{2i}{2}=i$. 所以 $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^4=i^4=1$，正确选项为 C.

5. 若 x，$y\in\mathbb{R}$，且 $begin\{cases\}x\geq 1,\ x-2y+3\geq 0,\ y\geq x,end\{cases\}$ 则 $z=x+2y$ 的最小值等于（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 9

【答案】B

【解析】
由 $x-2y+3\geq 0$ 得 $y\leq\frac{x+3}{2}$，再结合 $y\geq x$，可知 $x\leq\frac{x+3}{2}$，即 $x\leq 3$. 因此可行域满足 $1\leq x\leq 3$ 且 $x\leq y\leq\frac{x+3}{2}$.

因为 $y\geq x$，所以 $z=x+2y\geq 3x\geq 3$. 当 $x=1$，$y=1$ 时三个约束均满足，且 $z=3$，故最小值为 3，正确选项为 B.

6. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的 i 值等于（ ）

texfigure[max width=0.34linewidth]{img_repaint/2010/fujian_liberal/q6_fig1.tex}

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】C

【解析】
初始时 $s=0$，$i=1$. 第一次循环中 $a=1\times 2^1=2$，更新后 $s=2$，$i=2$，此时 $s\leq 11$.

第二次循环中 $a=2\times 2^2=8$，更新后 $s=10$，$i=3$，此时仍有 $s\leq 11$. 第三次循环中 $a=3\times 2^3=24$，更新后 $s=34$，$i=4$. 此时 $s>11$，所以输出 $i=4$，正确选项为 C.

7. 函数 $f(x)=begin\{cases\}x^2+2x-3,x\leq 0,\ -2+\ln x,x>0,end\{cases\}$ 的零点个数为（ ）

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

【答案】B

【解析】
当 $x\leq 0$ 时，令 $f(x)=0$，得 $x^2+2x-3=(x+3)(x-1)=0$，所以根为 $x=-3$ 或 $x=1$，其中只有 $x=-3$ 满足 $x\leq 0$.

当 $x>0$ 时，令 $-2+\ln x=0$，得 $\ln x=2$，所以 $x=e^2>0$，得到一个根. 故函数共有 2 个零点，正确选项为 B.

8. 若向量 $\boldsymbol{a}=(x,3)$（$x\in\mathbb{R}$），则 $x=4$ 是 $lvertbold(a)|=5$ 的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】
由向量模的定义，$lvertbold(a)| = \sqrt{x^2+3^2} = \sqrt{x^2+9}$. 条件 $lvertbold(a)| = 5$ 等价于 $x^2+9=25$，即 $x=4$ 或 $x=-4$.

因此 $x=4$ 能推出 $lvertbold(a)| = 5$，但 $lvertbold(a)| = 5$ 不能推出 $x=4$，因为 $x=-4$ 时也成立. 故 $x=4$ 是充分而不必要条件，正确选项为 A.

9. 若某校高一年级 8 个班参加合唱比赛的得分如茎叶图所示，则这组数据的中位数和平均数分别是（ ）

begin{center} begin{tabular}{c|l} hline 8 & 97 \ 9 & 3，1，6，4，0，2 end{tabular} end{center}

A. 91.5 和 91.5　　B. 91.5 和 92　　C. 91 和 91.5　　D. 92 和 92

【答案】**A**

【解析】
由茎叶图可得这 8 个得分依次为 87，89，90，91，92，93，94，96. 中位数为中间两数的平均数，即 $\frac{91+92}{2}=91.5$. 平均数为 $\frac{87+89+90+91+92+93+94+96}{8}=\frac{732}{8}=91.5$. 因此正确选项为 A.

10. 将函数 $f(x)=\sin(\omega x+\phi)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位，若所得图象与原图象重合，则 ω 的值不可能等于（ ）

A. 4　　B. 6　　C. 8　　D. 12

【答案】**B**

【解析】
函数图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 后，函数变为 $y=\sin\left(\omega\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+\phi\right)$. 要与原图象重合，正弦函数的相位增量必须是周期的整数倍，即 $\omega\frac{\pi}{2}=2k\pi$，其中 k 为整数，所以 $\omega=4k$.

在给出的数值中，4，8，12 都是 4 的整数倍，而 6 不是. 因此不可能的值为 6，正确选项为 B.

11. 若点 O 和点 F 分别为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的中心和左焦点，点 P 为椭圆上的任意一点，则 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{FP}$ 的最大值为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 6　　D. 8

【答案】**C**

【解析】
椭圆的长半轴平方为 $a^2=4$，短半轴平方为 $b^2=3$，故焦距满足 $c^2=a^2-b^2=1$. 左焦点为 $F=(-1,0)$. 设 $P=(x,y)$，则 $\overrightarrow{OP}=(x,y)$，$\overrightarrow{FP}=(x+1,y)$，从而 $\overrightarrow{OP}cdotarrow(FP)=x^2+y^2+x$.

由椭圆方程得 $y^2=3-\frac{3}{4}x^2$，且 $-2\le x\le 2$，所以 $x^2+y^2+x=3+\frac{x^2}{4}+x=2+\frac{(x+2)^2}{4}$. 该式在 $[-2,2]$ 上随 x 增大而增大，故在 $x=2$ 时取得最大值 $2+\frac{4^2}{4}=6$. 因此正确选项为 C.

12. 设非空集合 $S=\{x\mid m\le x\le l\}$ 满足：当 $x\in S$ 时，有 $x^2\in S$. 给出如下三个命题：

begin{circlelist} item 若 $m=1$，则 $S=\{1\}$； item 若 $m=-\frac{1}{2}$，则 $\frac{1}{4}\le l\le 1$； item 若 $l=\frac{1}{2}$，则 $-\frac{\sqrt{2}}{2}\le m\le 0$. end{circlelist}

其中正确命题的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**D**

【解析】

逐一判断三个命题.

对于命题 1，若 $m=1$，则 $S=[1,l]$，且非空性给出 $l\geq 1$. 因为 $l\in S$，必有 $l^2\in S$，于是 $l^2\leq l$. 结合 $l\geq 1$，得到 $l=1$，所以 $S=\{1\}$，命题 1 正确.

对于命题 2，若 $m=-\frac{1}{2}$，则 $S=\left[-\frac{1}{2},l\right]$. 若 $l<0$，区间内的数平方为正数，不可能都属于上界小于 0 的 S，故 $l\geq 0$. 此时区间内平方的最大值为 $\max\{\frac{(1)}{4},l^2\}$，条件 $x^2\in S$ 等价于 $\frac{1}{4}\leq l$ 且 $l^2\leq l$，即 $\frac{1}{4}\leq l\leq 1$. 命题 2 正确.

对于命题 3，若 $l=\frac{1}{2}$，则 $S=\left[m,\frac{1}{2}\right]$. 要使所有 $x\in S$ 的平方不超过 $\frac{1}{2}$，必须有 $m\geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$. 又因为平方恒非负，要使平方仍不小于下界，必须有 $m\leq 0$. 当 $-\frac{\sqrt{2}}{2}\leq m\leq 0$ 时，区间内确有 $0\leq x^2\leq \frac{1}{2}$，条件成立. 因此命题 3 也正确.

三个命题均正确，正确选项为 D.

填空题

13. 若双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$）的渐近线方程为 $y=+-\frac{1}{2}x$，则 b 等于_____{}.

【答案】**1**

【解析】

双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的渐近线为 $y=+-\frac{b}{2}x$. 与题给渐近线 $y=+-\frac{1}{2}x$ 比较，得 $\frac{b}{2}=\frac{1}{2}$. 由于 $b>0$，所以 $b=1$.

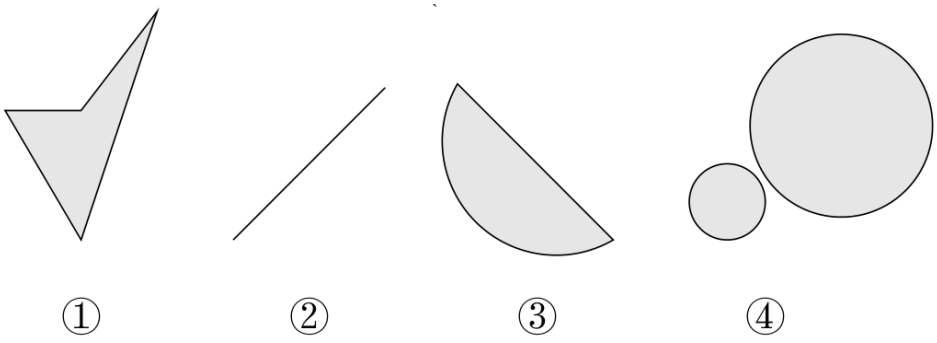
14. 将容量为 n 的样本中的数据分成 6 组，绘制频率分布直方图. 若第一组至第六组数据的频率之比为 2 : 3 : 4 : 6 : 4 : 1，且前三组数据的频数之和等于 27，则 n 等于_____{}.

【答案】**60**

【解析】

六组频率之比的总份数为 $2+3+4+6+4+1=20$，前三组所占份数为 $2+3+4=9$. 设每一份对应的频数为 k，则 $9k=27$，所以 $k=3$. 因此样本容量 $n=20k=20\times 3=60$.

15. 对于平面上的点集 Ω，如果连接 Ω 中任意两点的线段必定包含于 Ω，则称 Ω 为平面上的凸集，给出平面上 4 个点集的图形如图所示（阴影区域及其边界），其中凸集的是_____{}.（写出所有凸集相应图形的序号）



【答案】[2])、([3]

【解析】

图形 [2] 是线段，任取其中两点，连接它们所得的线段仍包含在线段内，所以它是凸集.

图形 [3] 是圆盘与其弦所在直线一侧的闭半平面的交集. 圆盘和闭半平面都是凸集，而两个凸集的交集仍为凸集，所以图形 [3] 是凸集.

图形 [1] 的边界有凹陷，可取凹陷两侧的点，使连接线段有一部分落在图形外；图形 [4] 是两个彼此分离的圆盘的并集，分别取两个圆盘中的一点，连接线段会经过阴影外区域. 因此图形 [1]、[4] 均不是凸集，填入 [2]、[3].

16. 观察下列等式： begin{circlelist} item $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$； item $\cos 4\alpha = 8\cos^4\alpha - 8\cos^2\alpha + 1$；item $\cos 6\alpha = 32\cos^6\alpha - 48\cos^4\alpha + 18\cos^2\alpha - 1$；item $\cos 8\alpha = 128\cos^8\alpha - 256\cos^6\alpha + 160\cos^4\alpha - 32\cos^2\alpha + 1$； item $\cos 10\alpha = m\cos^{10}\alpha - 1280\cos^8\alpha + 1120\cos^6\alpha + n\cos^4\alpha + p\cos^2\alpha - 1$. 可以推测，$m - n + p =$_____{}. end{circlelist}

【答案】**962**

【解析】

令 $c = \cos\alpha$. 由递推式 $\cos(k+1)\alpha = 2c\cos k\alpha - \cos(k-1)\alpha$，先有 $\cos 2\alpha = 2c^2 - 1$，$\cos 3\alpha = 2c(2c^2 - 1) - c = 4c^3 - 3c$，以及 $\cos 4\alpha = 2c(4c^3 - 3c) - (2c^2 - 1) = 8c^4 - 8c^2 + 1$. 因而 $\cos 5\alpha = 2c(8c^4 - 8c^2 + 1) - (4c^3 - 3c) = 16c^5 - 20c^3 + 5c$. 于是

$$\cos 10\alpha = 2\cos^2 5\alpha - 1 = 2(16c^5 - 20c^3 + 5c)^2 - 1 = 512c^{10} - 1280c^8 + 1120c^6 - 400c^4 + 50c^2 - 1$$

与题中形式比较，得 $m = 512$，$n = -400$，$p = 50$，所以 $m - n + p = 512 - (-400) + 50 = 962$.

解答题

17. 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = \frac{1}{3}$，前 n 项和 S_n 满足 $S_{n+1} - S_n = \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}$ （$n \in \mathbb{N}^*$）.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 a_n 以及前 n 项和 S_n；
2. (2) 若 S_1，$t(S_1 + S_2)$，$3(S_2 + S_3)$ 成等差数列，求实数 t 的值.

【解析】

1. (1) 由前 n 项和的定义，$S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$，所以当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时，$a_{n+1} = \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}$. 结合 $a_1 = \frac{1}{3}$，可得 $a_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$. 因此 $S_n = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{1}{3}\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^n}{1-\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{3^n}\right)$.
2. (2) 由上式得 $S_1 = \frac{1}{3}$，$S_2 = \frac{4}{9}$，$S_3 = \frac{13}{27}$. 三个数成等差数列，所以中间项的两倍等于两端两项之和，即 $2t(S_1 + S_2) = S_1 + 3(S_2 + S_3)$. 代入得 $2t \cdot \frac{7}{9} = \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{25}{27} = \frac{28}{9}$，解得 $t = 2$.

18. 设平面向量 $\boldsymbol{a}_m = (m, 1)$，$\boldsymbol{b}_n = (2, n)$，其中 m，$n \in \{1, 2, 3, 4\}$.

1. (1) 请列出有序数组 (m, n) 的所有可能结果；
2. (2) 记“使得 $\boldsymbol{a}_m \perp (\boldsymbol{a}_m - \boldsymbol{b}_n)$ 成立”的 (m, n) 为事件 A，求事件 A 发生的概率.

【解析】

1. (1) 因为 m，n 均可取 1，2，3，4，所以当 $m = 1$ 时有序数组为 $(1,1)$，$(1,2)$，$(1,3)$，$(1,4)$；当 $m = 2$ 时为 $(2,1)$，$(2,2)$，$(2,3)$，$(2,4)$；当 $m = 3$ 时为 $(3,1)$，$(3,2)$，$(3,3)$，$(3,4)$；当 $m = 4$ 时为 $(4,1)$，$(4,2)$，$(4,3)$，$(4,4)$.
2. (2) $\boldsymbol{a}_m - \boldsymbol{b}_n = (m - 2, 1 - n)$. 由垂直条件，得 $\boldsymbol{a}_m \cdot (\boldsymbol{a}_m - \boldsymbol{b}_n) = m(m-2) + 1 - n = 0$，即 $n = (m-1)^2$. 当 $m = 1$ 时，$n = 0$ 不合题意；当 $m = 2$ 时，$n = 1$；当 $m = 3$ 时，$n = 4$；当 $m = 4$ 时，$n = 9$ 不合题意. 因此事件 A 包含 $(2,1)$，$(3,4)$ 两个结果. 样本空间共有 $4 \times 4 = 16$ 个等可能结果，所以 $P(A) = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$.

19. 已知抛物线 $C:y^2=2px$ （$p>0$）过点 $A(1,-2)$.

1. (1) 求抛物线 C 的方程，并求其准线方程；
2. (2) 是否存在平行于 OA（O 为坐标原点）的直线 l，使得直线 l 与抛物线 C 有公共点，且直线 OA 与 l 的距离等于 $\frac{\sqrt{5}}{5}$？若存在，求出直线 l 的方程；若不存在，说明理由.

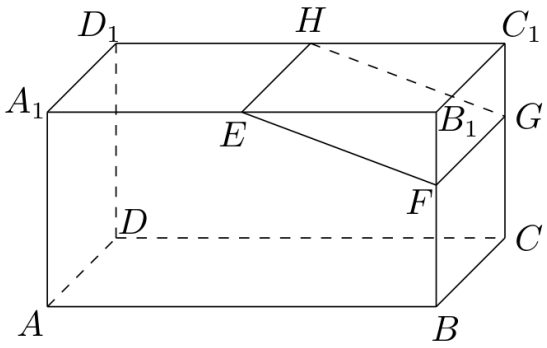
【解析】

1. (1) 将点 $A(1,-2)$ 代入抛物线方程，得 $4=2p$，所以 $p=2$. 因此抛物线 C 的方程为 $y^2=4x$. 将其写成标准形式 $y^2=4ax$，可得 $a=1$，所以准线方程为 $x=-1$.
2. (2) 直线 OA 的斜率为 -2，故与它平行的直线 l 可设为 $y=-2x+c$. 直线 OA 与 l 的方程分别为 $2x+y=0$ 和 $2x+y-c=0$，由平行线间的距离公式，得 $\frac{|c|}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，所以 $|c|=1$，即 $c=1$ 或 $c=-1$.

将直线方程代入抛物线 $y^2=4x$，得 $(-2x+c)^2=4x$，即 $4x^2-4(c+1)x+c^2=0$. 其判别式为 $\Delta=16(c+1)^2-16c^2=16(2c+1)$. 当 $c=1$ 时，$\Delta=48>0$，直线与抛物线有公共点；当 $c=-1$ 时，$\Delta=-16<0$，直线与抛物线没有公共点. 因此存在满足条件的直线，且其方程为 $y=-2x+1$.

20. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，H 分别是棱 A_1B_1，D_1C_1 上的点（点 E 与 B_1 不重合），且 $EH\parallel A_1D_1$. 过 EH 的平面与棱 BB_1，$\mathbb{C}_1$ 相交，交点分别为 F，G.

1. (1) 证明：$AD\parallel$ 平面 $EFGH$；
2. (2) 设 $AB=2AA_1=2a$. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 内随机选取一点. 记该点取自几何体 $A_1ABFE-D_1DCGH$ 内的概率为 p，当点 E，F 分别在棱 A_1B_1，B_1B 上运动且满足 $EF=a$ 时，求 p 的最小值.



【解析】

1. (1) 取直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$B=(2a,0,0)$，$D=(0,d,0)$，$A_1=(0,0,a)$，其中 $d=AD>0$. 设 $E=(e,0,a)$，$F=(2a,0,f)$，则 $0\le e<2a$，$0\le f\le a$. 由 $EH\parallel A_1D_1$，有 $H=(e,d,a)$，且过 EH 的平面与棱 $\mathbb{C}_1$ 的交点为 $G=(2a,d,f)$. 因此，平面 $EFGH$ 的方向向量中包含 $\overrightarrow{EH}=(0,d,0)$，而 $\overrightarrow{AD}=(0,d,0)$，所以 $AD\parallel EH$.

还需说明直线 AD 不在平面 $EFGH$ 内. 平面 $EFGH$ 在任一与底面垂直且平行于 AB 的截面内对应直线 EF. 若 A 在平面 $EFGH$ 内，则截面内的 A，E，F 三点共线，从而应有 $ef=2a^2$. 但 $e<2a$，$f\le a$，所以 $ef<2a^2$，矛盾. 因此 $A\notin$ 平面 $EFGH$，故 $AD\parallel$ 平面 $EFGH$.

1. (2) 仍在上述截面内，记 $u=B_1E=2a-e$，$v=B_1F=a-f$. 由 E 与 B_1 不重合，得 $u>0$，并且 $v\ge 0$. 因为 $EF=a$，所以 $u^2+v^2=a^2$.

长方体在该截面内的矩形面积为 $2a^2$，几何体 $A_1ABFE-D_1DCGH$ 所对应的截面面积等于矩形面积减去三角形 EB_1F 的面积，即 $2a^2-\frac{1}{2}uv$. 沿 AD 方向作相同的截面，故概率为体积比：$p=\frac{2a^2-\frac{1}{2}uv}{2a^2}=1-\frac{uv}{4a^2}$.

由 $(u-v)^2\ge 0$，得 $2uv\le u^2+v^2=a^2$，所以 $uv\le\frac{a^2}{2}$. 当 $u=v=\frac{a}{\sqrt{2}}$ 时等号成立，且该位置满足题设条件. 因此 $p\ge 1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$，所以 p 的最小值为 $\frac{7}{8}$.

21. 某港口 O 要将一件重要物品用小艇送到一艘正在航行的轮船上. 在小艇出发时，轮船位于港口 O 北偏西 30° 且与该港口相距 20 海里 的 A 处，并以 30 海里/小时 的航行速度沿正东方向匀速行驶. 假设该小艇沿直线方向以 v 海里/小时 的航行速度匀速行驶，经过 t 小时与轮船相遇.

1. (1) 若希望相遇时小艇的航行距离最小，则小艇航行速度的大小应为多少？
2. (2) 为保证小艇在 30 分钟 内（含 30 分钟）能与轮船相遇，试确定小艇航行速度的最小值；
3. (3) 是否存在 v，使得小艇以 v 海里/小时 的航行速度行驶，总能有两种不同的航行方向与轮船相遇？若存在，试确定 v 的取值范围；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 以港口 O 为原点，正东方向为 x 轴正向，正北方向为 y 轴正向. 由于 A 位于 O 北偏西 30° 且 $OA=20$，所以 $A=\left(-10,10\sqrt{3}\right)$. 经过 t 小时，轮船的位置为 $M\left(-10+30t,10\sqrt{3}\right)$，其中 $t>0$. 小艇从 O 到 M 的航行距离为 $d(t)=\sqrt{(-10+30t)^2+300}=\sqrt{900t^2-600t+400}$.

因为 $d(t)^2=900\left(t-\frac{1}{3}\right)^2+300$，所以当 $t=\frac{1}{3}$ 时航行距离最小. 此时 $d=10\sqrt{3}$，故小艇的航行速度为 $v=\frac{d}{t}=30\sqrt{3}$ 海里/小时.

1. (2) 若在时刻 t 相遇，小艇所需速度满足 $v(t)=\frac{d(t)}{t}$，从而 $v(t)^2=900-\frac{600}{t}+\frac{400}{t^2}$. 在 $0<t\le\frac{1}{2}$ 时，$\frac{d}{mathrm{d}t}v(t)^2=\frac{600t-800}{t^3}<0$，所以 $v(t)$ 在该区间上递减，最小值在 $t=\frac{1}{2}$ 时取得. 此时 $d\left(\frac{1}{2}\right)=5\sqrt{13}$，故 $v_{\min}=\frac{5\sqrt{13}}{\frac{1}{2}}=10\sqrt{13}$ 海里/小时.
2. (3) 固定速度 v 时，相遇条件为 $v^2t^2=d(t)^2$，即 $\left(v^2-900\right)t^2+600t-400=0$. 要有两个不同的正根，首先判别式应满足 $\Delta=600^2-4\left(v^2-900\right)(-400)=1600\left(v^2-675\right)>0$，即 $v^2>675$；其次两根之积为 $-\frac{400}{v^2-900}$，要为正数，必须有 $v^2<900$. 在这两个条件下两根之和 $-\frac{600}{v^2-900}$ 也为正数，故两根确实都是正数. 两个正根对应轮船在两个不同位置，且从港口出发的两条线段方向不同，所以恰好有两种航行方向. 于是存在两种不同航行方向的充要条件为 $15\sqrt{3}<v<30$.

22. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2+ax+b$ 的图象在点 $P(0,f(0))$ 处的切线方程为 $y=3x-2$.

1. (1) 求实数 a，b 的值；
2. (2) 设 $g(x)=f(x)+\frac{m}{x-1}$ 是 $[2,+\infty)$ 上的增函数.

begin{enumerate}

1. (3) 求实数 m 的最大值；
2. (4) 当 m 取最大值时，是否存在点 Q，使得过点 Q 的直线若能与曲线 $y=g(x)$ 围成两个封闭图形，则这两个封闭图形的面积总相等？若存在，求出点 Q 的坐标；若不存在，说明理由.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 由 $f(0)=b$，且 $f'(x)=x^2-2x+a$，得 $f'(0)=a$. 点 P 处切线的斜率为 3，截距为 -2，所以 $a=3$，$b=-2$.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 当 $a=3,b=-2$ 时，$g'(x)=x^2-2x+3-\frac{m}{(x-1)^2}$. 令 $t=(x-1)^2$，则在 $x\in[2,+\infty)$ 上有 $t\in[1,+\infty)$，且 $g'(x)\ge0$ 等价于 $t+2-\frac{m}{t}\ge0$，即 $m\le t^2+2t$. 函数 t^2+2t 在 $[1,+\infty)$ 上递增，最小值为 3，所以函数在整个区间上递增必须有 $m\le3$. 当 $m=3$ 时，令 $u=x-1$，则 $g'(x)=u^2+2-\frac{3}{u^2}=\frac{(u^2-1)(u^2+3)}{u^2}$，在 $x\ge2$ 时非负且在 $x>2$ 时为正，故确为增函数，m 的最大值为 3.
4. (4) 取 $m=3$，令 $u=x-1$. 将 $f(x)$ 展开并整理，得 $g(x)=\frac{1}{3}u^3+2u+\frac{1}{3}+\frac{3}{u}$. 记 $h(u)=\frac{1}{3}u^3+2u+\frac{3}{u}$，则 $h(-u)=-h(u)$. 因此曲线 $y=g(x)$（按该表达式在 $x\ne1$ 上考察）关于点 $Q\left(1,\frac{1}{3}\right)$ 中心对称.

过中心对称点 Q 的任意直线在中心对称变换下保持不变. 若该直线能与曲线围成两个封闭图形，则中心对称变换将其中一个封闭图形映射为另一个封闭图形，并保持面积不变，所以这两个封闭图形的面积总相等. 因此存在这样的点，且 Q 的坐标为 $\left(1,\frac{1}{3}\right)$.

end{enumerate}